

Sujet 75 : Vaccinations

Objectifs 1, 2 et 3

1- Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à la définition de la vaccination ?

- A- Procédé d'immunisation passive naturelle
- B- Procédé d'immunisation active artificielle
- C- Procédé d'immunisation passive artificielle
- D- Procédé d'immunisation active naturelle
- E- Procédé d'immunisation humorale uniquement

2- La réponse immunitaire adaptative se caractérise principalement par :

- A- Une induction rapide et immédiate
- B- L'absence de spécificité antigénique
- C- Une mémoire immunologique
- D- Son action limitée à la barrière cutanée
- E- Son indépendance vis-à-vis des lymphocytes

3- Les cellules dendritiques dans la réponse immunitaire post-vaccinale :

- A- Apprêtent l'antigène et l'associent à des molécules HLA
- B- Présentent les peptides antigéniques aux lymphocytes T au niveau du site d'injection
- C- Activent les lymphocytes T naïfs
- D- Fournissent un seul signal aux lymphocytes T afin de les activer
- E- Sont capables de détruire les pathogènes

4- La réponse immunitaire secondaire se distingue de la réponse primaire par :

- A- Une absence de mémoire immunitaire
- B- Une réponse plus lente et moins intense
- C- Une réponse plus rapide, plus ample et plus durable
- D- Une activation des lymphocytes mémoires uniquement
- E- Une production exclusive d'IgM

5- Quel est le rôle des cellules dendritiques dans la vaccination ?

- A- Produire des anticorps spécifiques de l'antigène
- B- Présenter l'adjuvant aux lymphocytes T
- C- Capturer l'antigène et l'acheminer aux organes lymphoïdes secondaires et les présenter aux lymphocytes T
- D- Libérer de l'IL-10
- E- Détruire les cellules infectées

6- Après avoir capturé l'antigène, les cellules dendritiques :

- A- Gardent leur phénotype immature
- B- Ne sont plus capables de capturer d'autres antigènes
- C- Expriment les molécules de costimulation
- D- Gagnent par les vaisseaux lymphatiques efférents l'organe lymphoïde drainant
- E- Achèvent un processus de maturation

7- Au cours de la réponse immune humorale, les antigènes thymo-indépendants :

- A- Sont les plus immunogènes
- B- Nécessitent l'action des lymphocytes T afin de stimuler les lymphocytes B
- C- Induisent une mémoire immunologique
- D- Induisent la production des anticorps de type IgM
- E- Se lient à plusieurs BCR (B Cell Receptor) en même temps

8- Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à une immunisation passive artificielle :

- A- Administration d'un vaccin inactivé
- B- Administration d'immunoglobulines spécifiques
- C- Infection naturelle par un pathogène
- D- Vaccination BCG
- E- Administration d'un adjuvant

9- Parmi les éléments suivants, lesquels influencent le plus l'immunogénicité d'un antigène vaccinal ?

- A- Sa couleur
- B- Sa masse moléculaire
- C- Sa nature chimique
- D- La température de stockage du vaccin
- E- Son origine animale ou végétale

10- Quels sont les avantages de la mémoire immunitaire ?

- A- La non obligation de présenter les antigènes par les cellules dendritiques aux lymphocytes T
- B- Permettre une réponse plus rapide et plus efficace lors de toute réexposition à l'antigène
- C- Production rapide d'anticorps autres que les IgM
- D- La capacité de reconnaître plusieurs épitopes antigéniques par une seule cellule mémoire
- E- La production de grandes quantités de cytokines au cours de la réponse immune

11- On ajoute des adjuvants dans les préparations vaccinales vue qu'ils :

- A- Garantissent une meilleure stabilité des vaccins
- B- Stimulent des lymphocytes T mémoires présents en périphérie
- C- Induisent une meilleure réponse immunitaire au niveau du site d'injection
- D- Prolongent la libération de l'antigène engendrant une stimulation prolongée et continue
- E- Rendent le vaccin comestible

12- Concernant les vaccins vivants atténués, ils :

- A- Nécessitent de nombreux rappels
- B- Induisent une réponse immunitaire mimant l'infection naturelle
- C- Ne provoquent pas de mémoire immunitaire
- D- Sont inefficaces chez l'enfant
- E- Ne nécessitent pas de surveillance post-vaccinale

13- Quel (s) est (sont) le (s) risque (s) associé (s) à l'utilisation de vaccins vivants atténués ?

- A- Inefficacité chez l'adulte
- B- Risque de réversion vers une forme virulente
- C- Risque cardio-vasculaire
- D- Induction d'une faible réponse immunitaire non protectrice
- E- Absence de mémoire immunitaire

14- Quel type de réponse immunitaire est principalement induit par les vaccins vivants atténués ?

- A- Réponse humorale uniquement
- B- Réponse cellulaire uniquement
- C- Réponse humorale et cellulaire avec mémoire
- D- Réponse innée uniquement
- E- Réponse sans mémoire

15- Le vaccin BCG :

- A- Nécessitent l'ajout d'adjuvant
- B- Est contre-indiqué chez les immunodéprimés
- C- est administré trois fois dans la vie
- D- induit une réponse immunitaire à la fois humorale et cellulaire
- E- Mime l'infection naturelle

16- La production de vaccins inactivés :

- A- Nécessite des conditions de culture anormales sur des périodes prolongées
- B- Implique l'usage d'adjuvants
- C- Nécessite l'usage de chaleur ou de moyens chimiques
- D- Prend en considération le risque de conversion vers une forme virulente
- E- Utilise des exotoxines dans le processus d'inactivation

17- Les anatoxines utilisées comme vaccins :

- A- Proviennent de certains virus
- B- Sont responsables de la plupart des symptômes de la maladie secondaire à l'infection
- C- Doivent être inactivées par le formol
- D- Sont peu immunogènes
- E- Font partie des vaccins inactivés

18- Les vaccins polysaccharidiques :

- A- Activent efficacement les lymphocytes T auxiliaires (LT CD4+)
- B- Sont des vaccins sous-unitaires
- C- Induisent une réponse immunitaire avec mémoire
- D- Afin de produire une réponse adaptative efficace et durable, doivent être associés à une protéine porteuse (carrier)
- E- Ne nécessitent pas des injections répétées

19- Les vaccins à ADN :

- A- Sont des vaccins inactivés par la chaleur
- B- Induisent uniquement une réponse immunitaire humorale
- C- Sont administrés par injection sous-cutané
- D- Contiennent un plasmide circulaire portant le gène codant pour un antigène cible
- E- Sont généralement stables à température ambiante, facilitant leur distribution

20- Les vaccins à ARN :

- A- Sont généralement stables
- B- Contiennent de l'ARN messager codant pour un antigène spécifique
- C- Contiennent un plasmide dans lequel est introduit l'ARNm
- D- Sont injectés dans le muscle
- E- Sont peu coûteux

- 21- Quel est le principal mécanisme d'action des anticorps produits après vaccination contre un virus ?**
- A- Activation des macrophages
 - B- Neutralisation du virus et blocage de l'entrée dans les cellules
 - C- Production d'interféron
 - D- Activation du complément uniquement
 - E- Stimulation de la phagocytose uniquement
- 22- Quel type de vaccin nécessite généralement l'utilisation d'adjuvants pour stimuler la réponse immunitaire ?**
- A- Vaccin vivant atténué
 - B- Vaccin à ARN
 - C- Vaccin à ADN
 - D- Vaccin inactivé
 - E- Vaccin recombinant
- 23- Quel est le principal facteur expliquant la nécessité de reformuler chaque année le vaccin contre la grippe ?**
- A- Instabilité thermique du vaccin
 - B- Absence de mémoire immunitaire
 - C- Faible immunogénicité du vaccin
 - D- Administration par voie orale
 - E- Mutations fréquentes du virus de la grippe
- 24- Un bon vaccin :**
- A- Est peu coûteux
 - B- Doit couvrir autant que possible les différentes variantes antigéniques du germe correspondant
 - C- Doit subir un processus rigoureux d'innocuité
 - D- Peut être peu immunogènes
 - E- Contient toujours un adjuvant

- 25-** L'immunogénécité d'un vaccin dépend de plusieurs facteurs dont la voie d'administration où la plus immunogène est :
- A-** La voie intraveineuse
 - B-** La voie orale
 - C-** La voie musculaire
 - D-** La voie intradermique
 - E-** Au niveau du tissu adipeux
- 26-** **La quantité d'anticorps produite en post-vaccination:**
- A-** Dépend de présence ou non d'adjuvants
 - B-** Est indépendante de la dose de vaccin administré
 - C-** N'est pas influencée par le nombre de doses reçues
 - D-** Dépend de la voie d'administration du vaccin
 - E-** Est indépendante de l'âge du sujet vacciné
- 27-** **Pour être valide, un vaccin doit :**
- A-** Produire une réponse immune protectrice avec des effets secondaires minimes
 - B-** Etre suffisamment immunogène induisant une réponse immune forte et mesurable
 - C-** Toujours contenir la totalité du pathogène afin de garantir une réponse immune persistante
 - D-** Etre facile à administrer
 - E-** Etre stable

Bon travail